2012-2013 学年第一学期《概率论与数理统计（理）》B 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、$\frac{5}{8}$；2、2；3、3；4、7；5、0.9876；6、$\frac{2}{3}$；7、$[4.804,5.196]$；8、$N(3,1)$.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、C；2、D；3、D；4、C；5、B；6、B.

三、计算和应用题（共 58 分）

1、（6 分）

解：(1) 甲、乙两人同时命中目标的概率；

$P(AB)=P(A)P(B)=0.56$ ……2 分

(2) 恰有一人命中目标的概率；

$P(A\overline{B}+\overline{A}B)=P(A)P(\overline{B})+P(\overline{A})P(B)=0.38$ ……2 分

(3) 目标被命中的概率.

$P(A\bigcup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.94$ ……2 分

2、（10 分）

解： $\boldsymbol{F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{2X+1\le y\right\}}$ ……2 分

$$\boldsymbol{=P\left\{X\le\frac{y-1}{2}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}}f_X(x)dx}$$ ……2 分

当 $\frac{y-1}{2}\le 0$ 即 $y\le 1$ 时，$F_Y(y)=0$；……1 分

当 $0<\frac{y-1}{2}\le 1$ 即 $1<y\le 3$ 时，$F_Y(y)=\int_0^{\frac{y-1}{2}}6x(1-x)dx=\frac{1}{4}(y-1)^2(4-y)$；……2 分

当 $\frac{y-1}{2}>1$ 即 $y>3$ 时，$F_Y(y)=\int_0^1 6x(1-x)dx=1$；……1 分

即

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \frac{1}{4}(y-1)^2(4-y), & 1<y\le 3\\ 1, & y>3\end{cases}$$

所以 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3}{4}(y-1)(3-y), & 1<y<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……2 分

3、（7 分）

解：（1）$\boldsymbol{\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}Ce^{-|x|}dx=2C\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=2C=1}$

得：$\boldsymbol{C=\frac{1}{2}}$ ……2 分

$\boldsymbol{\therefore f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)}$

（2）$\boldsymbol{P(|X|<1)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_0^1 e^{-x}dx=1-\frac{1}{e}}$ ……2 分

（3）$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$ ----------1 分

当 $x<0,\quad F(x)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x}e^{t}dt=\frac{1}{2}e^{x}$ ----------1 分

当 $x\geq 0,\quad F(x)=\frac{1}{2}[\int_{-\infty}^{0}e^{t}dt+\int_{0}^{x}e^{-t}dt=1-\frac{1}{2}e^{-x}$ ----------1 分

4、（10 分）

解：（1）$P\{X=2Y\}=P(X=0,Y=0)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4}$ ----------3 分

（2）X 与 Y 的边缘分布分别为

$$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}\qquad Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

$E(X)=\frac{2}{3}$；$E(Y)=1$；$E(XY)=\frac{2}{3}$ ----------3 分

所以 $\rho_{XY}=0$ ----------2 分

（3）因为 $P(X=0,Y=0)\neq P(X=0)P(Y=0)$

所以 X 与 Y 不独立----------2 分

5、（15 分）

解：（1）

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^2\int_0^{x^2}x\frac{3}{16}xydxdy=\frac{12}{7}$ ----------3 分

（2）$EX^2=\int_0^2\int_0^{x^2}x^2\frac{3}{16}xydxdy=3$ ----------2 分

$\therefore DX=EX^2-(EX)^2=\frac{3}{49}$ ----------1 分-

（3）$EXY=\int_0^2\int_0^{x^2}xy\frac{3}{16}xydxdy=\frac{32}{9}$ ----------3 分

（4）$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\frac{3}{32}y(4-y) & 0<y<4\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……3 分

$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}==\begin{cases}\frac{2x}{(4-y)} & 0<y<4,\sqrt{y}<x<2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……3 分

6、（10 分）**解：**

解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}$ ……2 分

令 $EX=\overline{X}$，即 $\frac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为

$$\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}\text{ ……2 分}$$

似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\beta)=\frac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\beta+1}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0 \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$